

从 Lux AI S3 到博弈分层

一个部分可观测多智能体竞赛的第一性原理审题 (Part 1)

Bo Hou | jsjhoubo.github.io

本文只做”审题”——把游戏规则精确形式化，并厘清博弈的层次结构；建模与求解留待后续。

1 引子：为什么从审题开始

Lux AI Season 3 是 NeurIPS 2024 的官方竞赛：两支队伍各控制一队单位，在 24×24 的网格上通过占据隐藏的”得分格”累积分数，best-of-5 决胜。它刻意被设计成部分可观测 + meta-learning：每局的规则参数和得分格位置开局未知，强策略必须一边玩一边把它们推断出来。

把它当一道面试题，第一步不是写 agent，而是**审题**——把规则一字不差地翻译成数学，再看清楚”这到底是什么博弈”。本文记录这一步。所有机制均与官方源码（luxai_s3 的 env.py / state.py / params.py）逐条核对。

2 游戏事实的数学陈述

时间与空间。 episode 由 $K = 5$ 局组成，每局 $H = 100$ 步；全局时刻 $\tau = (k - 1)H + t$ 。地图 $\mathcal{C} = \{0, \dots, 23\}^2$ ，格子 $c = (x, y)$ 。两队 $p \in \{0, 1\}$ ，每队至多 $N_{\max} = 16$ 个单位。

单位与动作。 单位状态 $u_{p,i}^{(\tau)} = (\text{alive}, \text{pos}, e)$ ，能量 $e \in [0, 400]$ 、初始 100。出生角写死为对角两点 $c_0 = (0, 0)$ 、 $c_1 = (23, 23)$ ，每 3 步生成一个、堆叠在角上。动作 $a = (m, \delta x, \delta y)$ ： $m \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 为移动（停 / 上 / 右 / 下 / 左，一步一格）， $m = 5$ 为 sap（远程能量打击）。

隐藏参数。 $\theta = (\mathcal{R}, \{\mathcal{G}_r\}, \rho)$ ，5 局不变、开局未知，是 meta-learning 的推断对象：

- $\mathcal{R}$ ：relic 节点位置， $|\mathcal{R}| \leq 6$ （实际激活 1~3 个 + 镜像对称）。
- $\mathcal{G}_r$ ：每个 relic 周围 5×5 的隐藏得分格掩码 M_r ，逐格 iid Bernoulli(≈ 0.2)——25 格里平均约 5 格得分。
- ρ ：物理参数向量（move_cost、sensor_range、sap_cost/range、nebula 的视野与能量削减等），每 episode 从有限集合随机抽取，决定”这一局世界的物理法则”。

得分（按格去重）。 令 $\text{occ}_p^{(\tau)}(c) = \mathbb{I}[\exists i : \text{该格有 } p \text{ 的存活单位}]$ ， $\text{relic}(c) = \mathbb{I}[c \in \bigcup_r \mathcal{G}_r]$ ，则该步瞬时得分

$$g_p^{(\tau)} = \sum_{c \in \mathcal{C}} \text{relic}(c) \cdot \text{occ}_p^{(\tau)}(c).$$

一个得分格上站几个单位都只记 +1；重叠的得分格也只算一次。被 m 个 relic 的 5×5 覆盖的格子，其先验 $P(\phi_c = 1) = 1 - 0.8^m$ 。

胜负。 单局比累积 $\sum_t g_p$ （平则比总能量，再平随机）；episode 比赢得的局数。

对抗结算。 sap：中心格满额扣 sap_cost、8 邻格按 dropoff 打折，多单位集火线性叠加（单位一步只能 sap 一次，”多次打击”来自多单位集火）。碰撞：走到同格的敌我单位比能量之和，低者全灭、相等双灭，且结算发生在算分之前——赢家把对手清出格子后再占格得分，但”杀敌”本身不加分。void 场：对四邻格生效、不随距离衰减、按敌方单位能量计、再除以己方同格堆叠数。

关键信息事实。 观测里 `team_points` 形状为 2、不被遮挡——**双方总分互相公开**；而单位位置/能量受 sensor 掩码部分可见，得分格真相完全不可见。对手公开的得分变化，因此是一条反推 θ 的额外信息通道。

3 信息结构：分层的唯一轴

分层只用一个轴——**双方对得分格 ϕ 的认知**。对手总分公开、单位部分可见、对手的信息状态不可见，这些是环境给定的常量，不是分层轴。裁判（系统）全知、不参赛、不进入分层。

层	双方对 ϕ 的认知	博弈类型
L1	都知道	完全信息、同时行动的二人马尔可夫博弈
L2	都不知道（只从总分反推）	不完全信息二人博弈（真实 Lux）

L0 不是独立的一层。”从总分反推 ϕ ”是 L2 内部每个玩家的推断工具：先验上各格 ϕ_c 独立，但观测 $y = \sum_{c \in S} \phi_c$ 是一组格子的和、似然不可分解，故后验在被同批观测的格子间耦合——这是群测试 / 压缩感知的结构。L0 服务于 L2，与 L1/L2 不在一个范畴，混为并列才会产生”L0 和 L1 边界模糊”的错觉。

全局最优策略针对 L2，但求解路径是 $L0 \rightarrow L1 \rightarrow L2$ 逐层拼装。rule-based 走显式数学拼装，RL 端到端逼近同一个 L2 最优——两者因为信息瓶颈相同（都只能看到总分）而对齐。

4 一个决定难度的建模选择：中心化

一方有多个单位，它算”一个控制多单位的大脑”还是”多个各自为政的 agent”？这不是游戏强制的，而是实现选择，且直接决定复杂度类：

建模	一方算几个决策者	整体模型
中心化（一个大脑）	1（联合动作空间大）	二人 POSG / 固定对手则 POMDP
去中心化（各单位独立）	N	Dec-POSG

Lux 的 `act` 接收全队观测、输出全队动作——因此允许中心化。采用中心化，可把问题从去中心化的 Dec-POMDP (NEXP-complete) 降到二人 POSG ($\sim$ PSPACE 级)，并让 $L1 \rightarrow L2$ 始终是二人博弈、框架连续。代价是联合动作空间 $\leq 6^{16}$ ——这是计算问题（可用分解 / 启发式应对），而非 Dec-POMDP 那种结构性的本质困难。换言之，中心化把”多智能体协同难”换成了”动作空间大”，后者好对付得多。

复杂度定位。 精确最优解落在 PSPACE / NEXP，不可求。目标因此不是全局纳什均衡，而是结构洞察 + 可解子博弈 + 高质量近似——这与 AlphaGo 不”解出”围棋 (EXPTIME)、而用学习+搜索近似，是同一种务实。

5 L1 的博弈论框架

博弈 $\Gamma = \langle \mathcal{N}, \{A_i\}, \{u_i\} \rangle$ 。纳什均衡：局势 (a_1^*, a_2^*) 使双方均无法单方面改进自己的效用，

$$u_1(a_1^*, a_2^*) \geq u_1(a_1, a_2^*) \quad \forall a_1, \quad u_2(a_1^*, a_2^*) \geq u_2(a_1^*, a_2) \quad \forall a_2.$$

两条件对两个玩家同方向（各自最大化自己的 u_i ）——坚持这个写法，就不会在“零和”单函数 $\max/\min$ 的翻译里把不等号方向搞反。

判定 vs 推论。 判定一个局势是不是均衡，只需定义、逐条验证，不会用错。真正的“乱用”发生在推论环节：把“均衡值唯一、等于 minimax、预言输赢、是最优”这类性质直接套用，而不回去验证它们的前提（是否零和）。纪律是：用到任何均衡性质，都回到前提证一遍，而不是套记忆中的结论。

L1 的真实结构：非零和得分 + 零和胜负。 得分过程非零和——双方各占互不冲突的格子， $G_A + G_B$ 不恒定， A 多占一格不必然让 B 少占；只有争抢同一格时才局部零和。但最终胜负 $\mathbb{I}[G_A > G_B]$ 是零和的。因此每方的真实目标是两件事的合成：最大化自身占点效率（非零和），并在争抢中压制对手（零和）。又因胜负只看分差正负，多赢的分无用——领先则守、落后则搏，是这个目标的自然推论。

6 已推出的子结果：单格争夺（单步 2×2 ）

最小对抗单元：一个得分格 g ，双方各一个单位已在 g 的相邻格，同时决定踏入（I）或不踏（N）。

效用只含即时得分。 源码中每步 reward 只来自占格；杀敌、能量变化、单位损益都不进即时分，归状态层 / 未来值 V 。碰撞虽在算分前发生，但它只是把对手清出格子、让胜者得以占格，杀敌本身不加分。记 u 为玩家 1 的得分差（ $u_1 - u_2$ ，单格零和）：

能量	$u(I, I)$	$u(I, N)$	$u(N, I)$	$u(N, N)$	纯策略 NE (值)
P1 高	+1	+1	-1	0	$(I, I), (I, N)$ (+1)
相等	0	+1	-1	0	(I, I) (0)
P1 低	-1	+1	-1	0	$(I, I), (N, I)$ (-1)

能量高时 I 严格占优；能量相等时 (I, I) 是唯一均衡（不抢则对方白占，故明知双灭也抢，形成威慑）；能量低时抢也输。两个均衡的值相等——正符合“零和博弈所有 NE 值唯一”，反过来佐证了单步确为零和、效用中不应掺入单位价值 w 。

可用的策略原则： $e_{\text{我}} \geq e_{\text{对手}}$ 才上前争格；能量处于劣势则不硬抢，保存单位去占无争议的格子。单位价值 w 与能量消耗属于多步 Bellman 的未来值，不进单步矩阵——这是一个值得记住的分离：即时层只放占格得分（零和），状态层（能量、存亡）影响未来 V 。

7 下一步（Part 2 预告）

- **单步 A+C：** 多格 + 集火，是受当前位置约束的图约束局部分配博弈——单位只能踏入一步可达的邻格，故不是可自由分配的经典 Colonel Blotto。最小非平凡情形：一个单位够得着两格时的二选一耦合。
- **Blotto：** 经典版（为何无纯策略均衡、离散 vs 连续）与 Lux 的图约束变种。
- **多步 (B)：** 引入赶路，得分格价值 $\sim H - d$ 。
- **L0：** 群测试 / 压缩感知的信息论下界—— $H(\phi)$ 对一次观测 $\log_2(s+1)$ bit。